

Экзаменационная работа по дисциплине «Математика (математический анализ)»

Вопрос 1. Приложения двойного интеграла

Двойной интеграл от функции $f(x, y)$ по области D определяется как предел интегральных сумм:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i,$$

где область D разбита на n частей площадью ΔS_i , точка $(\xi_i; \eta_i)$ выбрана внутри i -й части, а λ — наибольший из диаметров этих частей. Из такого определения и вытекают все приложения двойного интеграла: в каждом случае величина, которую требуется найти, разбивается на малые части, приближённо вычисляется на каждой из них и суммируется, а предел суммы и даёт двойной интеграл.

Ниже я рассматриваю основные приложения и показываю, как каждая формула получается из этого общего рассуждения.

1.1. Геометрические приложения

Объём цилиндрического тела. Пусть тело ограничено сверху поверхностью $z=f(x, y) \geq 0$, снизу — областью D плоскости Oxy , а с боков — цилиндрической поверхностью с образующими, параллельными оси Oz . Разобьём D на n частей площадью ΔS_i . Над каждой частью построим прямой цилиндр высотой $f(\xi_i, \eta_i)$; его объём равен $f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i$. Сумма таких объёмов приближённо равна объёму тела, причём погрешность тем меньше, чем мельче разбиение. Переходя к пределу, получаем

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

В этом состоит **геометрический смысл** двойного интеграла.

Площадь плоской фигуры. Если в предыдущей формуле положить $f(x, y) \equiv 1$, то объём цилиндра с высотой 1 численно равен площади его основания, и мы получаем

$$S = \iint_D dx dy.$$

К тому же результату приводит и прямое рассуждение: сумма $\sum \Delta S_i$ равна площади области при любом разбиении.

Площадь поверхности. Пусть поверхность задана уравнением $z = f(x, y)$, где функция непрерывна вместе с частными производными в области D — проекции поверхности на плоскость Oxy . Элементу площади ΔS_i области D соответствует кусок поверхности, который приближённо заменяется куском касательной плоскости. Если γ — угол между касательной плоскостью и плоскостью Oxy , то площадь этого куска равна $\frac{\Delta S_i}{\cos \gamma}$. Так как нормаль к поверхности имеет направляющий вектор $(-z'_x; -z'_y; 1)$, то

$$\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}},$$

и после суммирования и предельного перехода

$$Q = \iint_D \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy.$$

1.2. Физические приложения

Масса плоской пластинки. Пусть пластинка занимает область D и имеет переменную поверхностную плотность $\rho(x, y)$. На малом участке ΔS_i плотность можно считать постоянной и равной $\rho(\xi_i, \eta_i)$, тогда масса участка приближённо равна $\rho(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i$. Суммируя по всем участкам и переходя к пределу, получаем

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy.$$

Статические моменты и центр тяжести. Статический момент материальной точки относительно оси равен произведению её массы на расстояние до оси. Считая малый участок пластинки материальной точкой массой $\rho \Delta S$, для статических моментов относительно осей Ox и Oy получаем

$$M_x = \iint_D y \rho(x, y) dx dy, M_y = \iint_D x \rho(x, y) dx dy.$$

Координаты центра тяжести находятся из условия, что статический момент всей массы, сосредоточенной в центре тяжести, равен статическому моменту пластинки:

$$x_c = \frac{M_y}{m}, y_c = \frac{M_x}{m}.$$

Моменты инерции. Момент инерции точки относительно оси равен произведению массы на квадрат расстояния до оси, поэтому

$$I_x = \iint_D y^2 \rho dx dy, I_y = \iint_D x^2 \rho dx dy,$$

а момент инерции относительно начала координат (полярный момент)

$$I_0 = \iint_D (x^2 + y^2) \rho dx dy = I_x + I_y.$$

Заряд пластинки. Если $\sigma(x, y)$ — поверхностная плотность заряда, то по тем же соображениям полный заряд равен $q = \iint_D \sigma(x, y) dx dy$.

1.3. Примеры применения

Пример 1. Найти площадь фигуры, ограниченной параболой $y = x^2$ и прямой $y = x$.

Линии пересекаются в точках $x=0$ и $x=1$, причём на отрезке $[0; 1]$ выполнено $x^2 \leq x$. Поэтому

$$S = \iint_D dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x dy = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6}.$$

Пример 2. Найти массу квадратной пластинки $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$ с плотностью $\rho(x, y) = x + y$.

$$m = \int_0^1 dx \int_0^1 (x + y) dy = \int_0^1 \left(\left(xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^1 \right) dx = \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2} \right) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Вывод. Двойной интеграл позволяет единообразно решать задачи, в которых искомая величина распределена по плоской области: геометрические (объём тела, площадь фигуры и площадь поверхности) и физические (масса, статические моменты, центр тяжести, моменты инерции, заряд). Все формулы получаются из определения двойного интеграла как предела интегральных сумм.

Вопрос 2. Правило логарифмического дифференцирования и формула дифференцирования показательно-степенной функции

2.1. Правило логарифмического дифференцирования

Пусть функция $y = f(x)$ положительна и дифференцируема. Прологарифмируем равенство $y = f(x)$:

$$\ln y = \ln f(x).$$

Продифференцируем обе части по x , учитывая, что слева стоит сложная функция (y зависит от x):

$$\frac{y'}{y} = (\ln f(x))'.$$

Выражение $\frac{y'}{y} = (\ln y)'$ называется **логарифмической производной** функции.

Отсюда

$$y' = y \cdot (\ln f(x))' = f(x) \cdot (\ln f(x))'.$$

В этом и состоит **правило логарифмического дифференцирования**: чтобы найти производную функции, её сначала логарифмируют, затем дифференцируют полученное равенство и результат умножают на саму функцию.

Приём удобен, когда логарифмирование заметно упрощает выражение: для произведений и частных многих множителей (логарифм превращает их в сумму и разность) и для функций, у которых переменная стоит и в основании, и в показателе степени.

2.2. Вывод формулы производной показательно-степенной функции

Показательно-степенной называют функцию вида

$$y = u(x)^{v(x)}, u(x) > 0,$$

у которой переменная содержится и в основании, и в показателе степени. К ней неприменимы ни формула производной степенной функции $(x^n)' = n x^{n-1}$ (показатель не постоянен), ни формула производной показательной функции $(a^x)' = a^x \ln a$ (основание не постоянно). Поэтому применим логарифмическое дифференцирование.

Прологарифмируем обе части и воспользуемся свойством логарифма степени:

$$\ln y = v(x) \ln u(x).$$

Дифференцируем обе части по x ; справа стоит произведение двух функций:

$$\frac{y'}{y} = v'(x) \ln u(x) + v(x) \cdot \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

Умножая обе части на $y = u^v$, получаем **формулу дифференцирования показательно-степенной функции**:

$$y' = u^v \left(v' \ln u + \frac{v u'}{u} \right) = u^v \ln u \cdot v' + v u^{v-1} u'.$$

В правой части первое слагаемое $u^v \ln u \cdot v'$ — это производная показательной функции (основание считается постоянным), второе слагаемое $v u^{v-1} u'$ — производная степенной функции (постоянным считается показатель).

Полученный результат имеет наглядное истолкование: производная показательно-степенной функции равна сумме двух слагаемых — первое

получается, если считать постоянным основание (и дифференцировать функцию как показательную), второе — если считать постоянным показатель (и дифференцировать функцию как степенную).

Пример. Найдём производную функции $y = x^{\sin x}$ при $x > 0$. Здесь $u = x$, $v = \sin x$, поэтому $u' = 1$, $v' = \cos x$ и

$$y' = x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right).$$

Вопрос 3. Доказать признак Даламбера

Теорема (признак Даламбера). Пусть дан знакоположительный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n > 0,$$

и существует предел отношения последующего члена к предыдущему

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = q.$$

Тогда: при $q < 1$ ряд сходится; при $q > 1$ ряд расходится; при $q = 1$ признак ответа не даёт (вопрос о сходимости требует дополнительного исследования).

Доказательство.

1) Случай $q < 1$. Так как $q < 1$, можно выбрать число r так, что $q < r < 1$ (например, $r = \frac{q+1}{2}$). Положим $\varepsilon = r - q > 0$. По определению предела последовательности найдётся такой номер N , что для всех $n \geq N$ выполняется

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - q \right| < \varepsilon, \text{ откуда } \frac{a_{n+1}}{a_n} < q + \varepsilon = r.$$

Значит, начиная с номера N , каждый следующий член меньше предыдущего, умноженного на r :

$$a_{N+1} < a_N r, a_{N+2} < a_{N+1} r < a_N r^2, \dots, a_{N+k} < a_N r^k.$$

Рассмотрим ряд, составленный из членов исходного ряда начиная с номера N :

$$a_N + a_{N+1} + a_{N+2} + \dots$$

Каждый его член меньше соответствующего члена ряда

$$a_N + a_N r + a_N r^2 + \dots = a_N \sum_{k=0}^{\infty} r^k,$$

который является геометрической прогрессией со знаменателем $0 < r < 1$ и потому сходится (его сумма равна $\frac{a_N}{1-r}$). По **признаку сравнения** сходится и ряд из меньших членов. Отбрасывание или добавление конечного числа первых членов не влияет на сходимость, следовательно, исходный ряд $\sum a_n$ сходится.

2) Случай $q > 1$. Возьмём $\varepsilon = q - 1 > 0$. По определению предела найдётся номер N такой, что для всех $n \geq N$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > q - \varepsilon = 1, \text{ то есть } a_{n+1} > a_n.$$

Значит, начиная с номера N члены ряда возрастают, и все они положительны, поэтому $a_n \geq a_N > 0$ для $n \geq N$. Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0,$$

то есть не выполняется **необходимый признак сходимости ряда**. Значит, ряд расходится. (Тот же вывод справедлив и при $q = \infty$.)

3) Случай $q = 1$. Признак не даёт ответа, что подтверждается примерами. Для гармонического ряда $\sum \frac{1}{n}$ имеем

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1,$$

и этот ряд расходится. Для ряда $\sum \frac{1}{n^2}$ получаем то же значение предела

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n^2}{(n+1)^2} \rightarrow 1,$$

однако этот ряд сходится (как обобщённый гармонический ряд с показателем $p=2>1$). Таким образом, при $q=1$ по признаку Даламбера о сходимости судить нельзя. **Теорема доказана.**

Вопрос 4. Исследовать на непрерывность и построить график функции
 $y=5^{1/x^2}$

Решение.

1. Область определения. Выражение $\frac{1}{x^2}$ определено при $x \neq 0$, поэтому

$$D(y) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty).$$

2. Непрерывность. Функция $y=5^{1/x^2}$ является композицией двух непрерывных функций: $u=\frac{1}{x^2}$ (непрерывна при $x \neq 0$ как частное непрерывных функций с ненулевым знаменателем) и $y=5^u$ (непрерывна на всей числовой прямой как показательная функция). По теореме о непрерывности сложной функции исходная функция **непрерывна во всех точках области определения**, то есть на каждом из промежутков $(-\infty; 0)$ и $(0; +\infty)$.

Единственная точка, в которой непрерывность может нарушаться, — точка $x=0$, где функция не определена. Найдём односторонние пределы. При $x \rightarrow 0$ (как слева, так и справа) $x^2 \rightarrow +0$, поэтому $\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty$ и

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} 5^{1/x^2} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} 5^{1/x^2} = +\infty.$$

Оба односторонних предела бесконечны, значит $x=0$ — **точка разрыва второго рода**; прямая $x=0$ является вертикальной асимптотой графика.

3. Чётность. Так как $(-x)^2 = x^2$, имеем $y(-x) = 5^{1/(-x)^2} = 5^{1/x^2} = y(x)$. Функция **чётная**, её график симметричен относительно оси Oy .

4. Область значений и пересечение с осями. Для любого $x \neq 0$ выполнено $\frac{1}{x^2} > 0$, поэтому $y = 5^{1/x^2} > 5^0 = 1$. График целиком лежит выше прямой $y = 1$, с осями координат он не пересекается.

5. Асимптоты. Вертикальная асимптота $x = 0$ найдена выше. Далее,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} 5^{1/x^2} = 5^0 = 1,$$

следовательно, прямая $y = 1$ — **горизонтальная асимптота** при $x \rightarrow +\infty$ и при $x \rightarrow -\infty$. Наклонных асимптот нет.

6. Монотонность. Найдём производную, дифференцируя как показательную функцию со сложным показателем $(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$, где $u = x^{-2}$, $u' = -2x^{-3}$:

$$y' = 5^{1/x^2} \ln 5 \cdot \left(-\frac{2}{x^3}\right) = -\frac{2 \ln 5}{x^3} \cdot 5^{1/x^2}.$$

Множители $5^{1/x^2} > 0$ и $2 \ln 5 > 0$ положительны, поэтому знак производной противоположен знаку x^3 :

- при $x < 0$ имеем $x^3 < 0$, значит $y' > 0$ — функция **возрастает** на $(-\infty; 0)$;
- при $x > 0$ имеем $x^3 > 0$, значит $y' < 0$ — функция **убывает** на $(0; +\infty)$.

Производная нигде не обращается в нуль, поэтому **экстремумов нет**.

7. Выпуклость. Вторая производная равна

$$y'' = \frac{2 \ln 5 \cdot 5^{1/x^2} (3x^2 + 2 \ln 5)}{x^6}.$$

Все сомножители положительны при любом $x \neq 0$, поэтому $y'' > 0$ на всей области определения: график **выпуклый вниз** на каждом из промежутков, точек перегиба нет.

8. Контрольные точки. $y(\pm 1) = 5$; $y(\pm 2) = 5^{0,25} \approx 1,50$; $y(\pm 0,5) = 5^4 = 625$.

9. График.

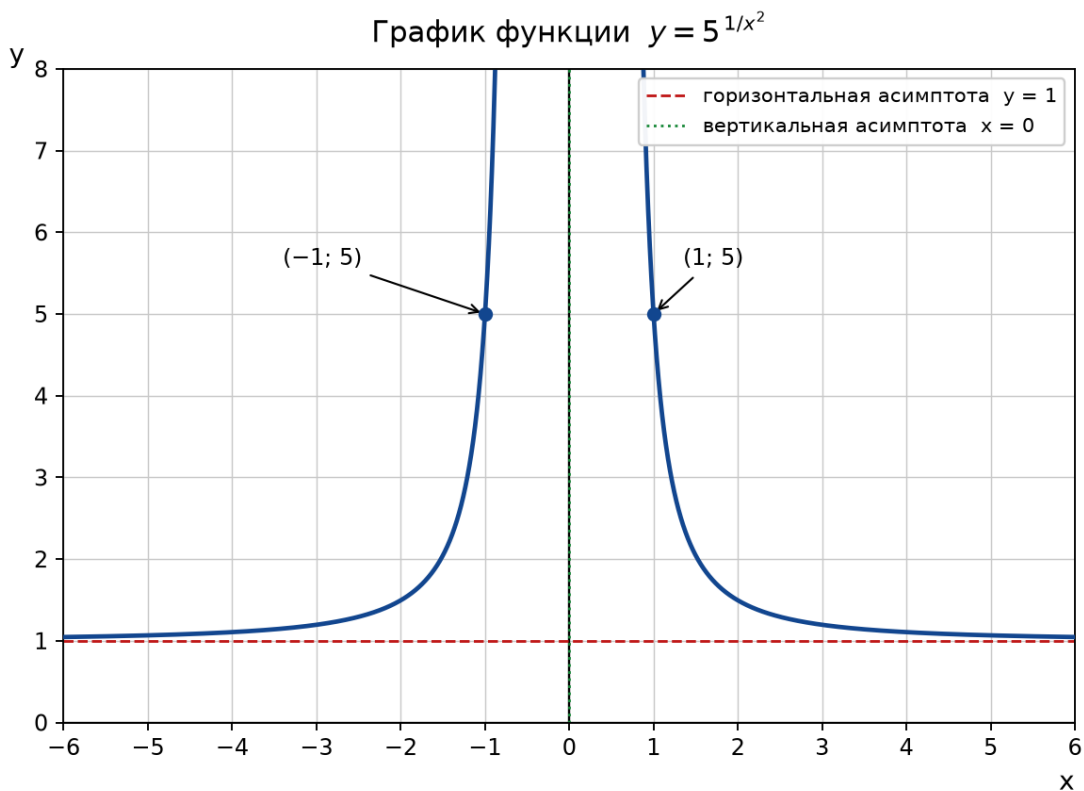


Рисунок 1 — График функции $y = 5$ в степени $1/x^2$

Вывод. Функция определена и непрерывна при всех $x \neq 0$; в точке $x = 0$ имеет разрыв второго рода. График симметричен относительно оси Oy , лежит выше прямой $y = 1$, возрастает при $x < 0$ и убывает при $x > 0$, выпуклый вниз, имеет вертикальную асимптоту $x = 0$ и горизонтальную асимптоту $y = 1$.

Вопрос 5. Найти полный дифференциал функции $z = \arctg(x y)$

Решение. Полным дифференциалом функции двух переменных $z = f(x, y)$, дифференцируемой в точке, называется выражение

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$

Найдём частные производные. При дифференцировании по x переменная y считается постоянной; используем формулу $(\arctg u)' = \frac{u'}{1+u^2}$, где $u = xy$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1+(xy)^2} \cdot \frac{\partial(xy)}{\partial x} = \frac{y}{1+x^2 y^2}.$$

Аналогично, при дифференцировании по y постоянной считается переменная x :

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1+(xy)^2} \cdot \frac{\partial(xy)}{\partial y} = \frac{x}{1+x^2 y^2}.$$

Обе частные производные непрерывны на всей плоскости (знаменатель $1+x^2 y^2 \geq 1$ не обращается в нуль), следовательно, функция дифференцируема в каждой точке и полный дифференциал существует:

$$dz = \frac{y}{1+x^2 y^2} dx + \frac{x}{1+x^2 y^2} dy = \frac{y dx + x dy}{1+x^2 y^2}.$$

Замечу, что числитель $y dx + x dy$ представляет собой дифференциал произведения $d(xy)$, поэтому результат можно записать компактно:

$dz = \frac{d(xy)}{1+x^2 y^2}$, что согласуется с формулой дифференциала сложной функции.

Ответ: $dz = \frac{y dx + x dy}{1+x^2 y^2}.$

Вопрос 6. Исследовать на сходимость ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{8^n}$

Решение. Все члены ряда положительны: $a_n = \frac{(n+1)!}{8^n} > 0$, поэтому применим **признак Даламбера**, доказанный в вопросе 3.

Выпишем $(n+1)$ -й член ряда, заменив в формуле общего члена n на $n+1$:

$$a_{n+1} = \frac{(n+2)!}{8^{n+1}}.$$

Найдём отношение соседних членов, учитывая, что $(n+2)! = (n+2) \cdot (n+1)!$ и $8^{n+1} = 8 \cdot 8^n$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+2)!}{8^{n+1}} \cdot \frac{8^n}{(n+1)!} = \frac{(n+2)(n+1)!}{8 \cdot 8^n} \cdot \frac{8^n}{(n+1)!} = \frac{n+2}{8}.$$

Вычислим предел:

$$q = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{8} \right) = +\infty > 1.$$

Так как $q > 1$, по признаку Даламбера ряд **расходится**.

К тому же выводу можно прийти и с помощью необходимого признака сходимости: факториал растёт быстрее любой показательной функции, поэтому

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n+1)!}{8^n} \right) = +\infty \neq 0,$$

а если общий член ряда не стремится к нулю, ряд заведомо расходится.

Ответ: ряд расходится.

Список использованной литературы

1. Шипачёв В. С. Математический анализ. Теория и практика: учебное пособие. — 3-е изд. — М.: Юрайт, 2023. — 271 с.
2. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Основы математического анализа. Часть 2: учебник. — М.: Физматлит, 2022. — 464 с.
3. Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономистов: учебник и практикум для вузов. — 5-е изд. — М.: Юрайт, 2024. — 471 с.
4. Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа: учебное пособие. — СПб.: Лань, 2022. — 492 с.
5. Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике. Полный курс. — М.: Айрис-пресс, 2022. — 608 с.